

Test Cellebrite UFED su AEGIDA Privacy Phone

Esito dell'estrazione forense condotta da terza parte indipendente
certificata, su Cellebrite Inseyets UFED 10.8.0.322 con modulo Turbo Link.

Data del test	17 aprile 2026
Operatore	Società italiana indipendente certificata in bonifica elettronica e contro-sorveglianza
Software forense	Cellebrite Inseyets UFED 10.8.0.322 + Turbo Link
Dispositivo	AEGIDA Privacy Phone (Pixel 10a, Aegida OS, Android 16, FBE)
Esito sintetico	Nessun dato utente estratto, né in BFU né in AFU con codice di sblocco fornito

Documento pubblicato dal team AEGIDA — H4RESEARCH SRL.
Versione 1.0 — 18 aprile 2026 — aegida-systems.com

SINTESI

Il 17 aprile 2026 una società italiana indipendente, specializzata in bonifica tecnica elettronica e contro-sorveglianza, ha condotto un test di estrazione forense su un esemplare di AEGIDA Privacy Phone utilizzando Cellebrite Inseyets UFED versione 10.8.0.322 con modulo Turbo Link. Cellebrite UFED è lo strumento di riferimento internazionale per l'analisi forense di dispositivi mobili sequestrati o consegnati a procedimenti penali e amministrativi.

Il test è stato condotto in due modalità successive: in stato Locked (Before First Unlock, BFU) e successivamente in stato Unlocked (After First Unlock, AFU) con il codice di sblocco del dispositivo noto e fornito direttamente allo strumento. In nessuno dei due scenari UFED ha estratto messaggi, foto, contatti, file o credenziali utente. Gli unici dati letti sono stati gli identificatori di dispositivo (vendor, modello, chipset, OS, kernel, livello patch, tipo di cifratura, batteria), campi accessibili tramite ADB e fastboot e non riconducibili a contenuto utente.

Il presente documento descrive metodologia, configurazione, sequenza operativa, screenshot di log e interpretazione dei risultati. Include un capitolo esplicito sui limiti del test e sulle condizioni di validità dell'esito, oltre a un disclaimer legale completo e ai riferimenti normativi italiani applicabili.

CONTESTO

Negli ultimi anni il dibattito pubblico italiano è stato attraversato da casi che hanno reso evidente quanto il telefono personale di figure professionali esposte sia diventato la principale superficie di compromissione della loro riservatezza. La vicenda di **Exodus** (lo spyware sviluppato da eSurv e distribuito sul Play Store ufficiale, scoperto da Security Without Borders nel 2019) ha rivelato come strumenti di sorveglianza pensati per scopi giudiziari siano stati installati anche su dispositivi di soggetti non sotto indagine. La diffusione internazionale di **Pegasus** di NSO Group, documentata anche su giornalisti e attivisti italiani da Citizen Lab, ha mostrato come exploit zero-click possano colpire dispositivi mainstream senza alcuna interazione dell'utente. Più recentemente, lo scandalo **Equalize** emerso a Milano nel 2024 ha fotografato un mercato sotterraneo di accessi a banche dati pubbliche, con clienti che includevano studi privati, agenzie investigative e ambienti politici.

In questo scenario, le forze dell'ordine italiane utilizzano da tempo strumenti di estrazione forense come Cellebrite UFED per leggere il contenuto di dispositivi sequestrati nel corso di indagini. Lo stesso strumento è utilizzato da numerose autorità estere e, con licenza, da operatori privati certificati. La domanda che AEGIDA ha voluto rispondere con questo test è: *cosa estrae Cellebrite UFED — nella sua versione più recente alla data del test — da un AEGIDA Privacy Phone, sia quando il telefono è bloccato sia quando il telefono è sbloccato e il codice di sblocco è fornito allo strumento?*

La risposta documentata in queste pagine non è una promessa commerciale: è il log di un test condotto da un soggetto terzo, riproducibile nelle condizioni indicate. AEGIDA pubblica deliberatamente sia il risultato favorevole sia i limiti dell'esperimento, perché ritiene che la trasparenza forense sia la sola forma di comunicazione accettabile in questo settore.

METODOLOGIA

Operatore

Il test è stato condotto da una società italiana indipendente specializzata in bonifica tecnica elettronica (Technical Surveillance Counter-Measures) e contro-sorveglianza. L'operatore certificato in possesso della qualifica International Master Counter Surveillance Technical ha utilizzato strumentazione e licenza propria. Nessun rapporto di committenza occulto: la società ha eseguito il test su mandato di AEGIDA con compenso contrattualizzato, senza alcun vincolo a esiti predeterminati.

Configurazione del dispositivo

L'esemplare di AEGIDA Privacy Phone sottoposto al test è stato consegnato in configurazione di fabbrica, con le seguenti caratteristiche dichiarate:

Hardware	Google Pixel 10a (modello commerciale)
Sistema operativo	Aegida OS, basato su GrapheneOS
Versione Android	16
Kernel	6.1.166-android14-11
Livello patch di sicurezza	5 aprile 2026
Cifratura	File-Based Encryption (FBE), schema standard Android
Stato bootloader	Verified Boot con catena di firma AEGIDA
App preinstallate	Aegida Connect (messaggistica P2P post-quantum), AEGIDA Inspector (attestazione integrità)

Configurazione dello strumento forense

Software	Cellebrite Inseyets UFED versione 10.8.0.322
Modulo accessorio	Turbo Link (PN: A0683-00-042; SN visibile in postazione)
Risorse caricate	framework_v1.6.14, AccessUtils_v1.6, Android_Locked_v7.76.6.2
Licenza	Operatore terzo, attiva alla data del test
Modalità di estrazione tentate	BFU (Locked) e AFU (Unlocked) con codice fornito
Spazio di estrazione disponibile	1,43 TB liberi su 1,85 TB
Sistema host	Notebook Dell con sistema operativo Microsoft Windows

Definizione degli stati BFU e AFU

Nello standard di letteratura forense mobile (cfr. NIST SP 800-101 Rev. 1, *Guidelines on Mobile Device Forensics*) lo stato di un dispositivo Android crittografato si distingue in due categorie operative:

BFU (Before First Unlock): il telefono è stato avviato ma non è mai stato sbloccato dopo l'accensione. Le chiavi di cifratura derivate dal codice utente non sono in memoria. È lo stato di massima resistenza alla estrazione: anche un attaccante con accesso fisico al dispositivo deve forzare l'autenticazione (brute force

del codice o exploit del bootloader).

AFU (After First Unlock): il telefono è stato sbloccato almeno una volta dopo l'accensione. Le chiavi di cifratura sono parzialmente in memoria. È lo stato in cui Cellebrite ha storicamente i tassi di successo più alti: su Android stock (Samsung, Google Pixel non hardened, Xiaomi) UFED in AFU con codice fornito ottiene tipicamente Full File System Extraction in pochi minuti.

Il test è stato condotto in entrambi gli stati per verificare il comportamento dello strumento sia nello scenario ostile sia nello scenario di massima cooperazione del proprietario.

RISULTATI — SESSIONE 1: BFU (LOCKED)

La sessione iniziale, registrata dai timestamp del software a partire dalle ore 15:53 UTC del 17 aprile 2026, ha visto UFED caricare il framework operativo (framework_v1.6.14, AccessUtils_v1.6, Android_Locked_v7.76.6.2) e tentare l'identificazione del dispositivo collegato tramite Turbo Link. Lo strumento ha riconosciuto la presenza di un dispositivo Android in stato Locked alle 15:54 UTC. Il dispositivo è stato identificato come Pixel 10a successivamente, durante la fase di Initial Access.

Tra le 15:59 e le 16:00 UTC lo strumento ha tentato la procedura di Initial Access in modalità BFU. Il flusso ha incluso il guess automatico del vendor (UFED ha proposto inizialmente la procedura Samsung Initial Access, errore evidente di classificazione) e successivamente il fallimento esplicito riportato nel log:

Access attempt failed
17/04/2026 16:00 – No suitable method found.

L'unica via residua proposta dallo strumento è stata la procedura di Recovery, che avrebbe però causato la perdita dello stato AFU del dispositivo, compromettendo qualunque tentativo di estrazione successivo. La procedura è stata declinata e il flusso è stato chiuso. Nessun dato utente né metadato di sistema sono stati letti durante questa sessione.

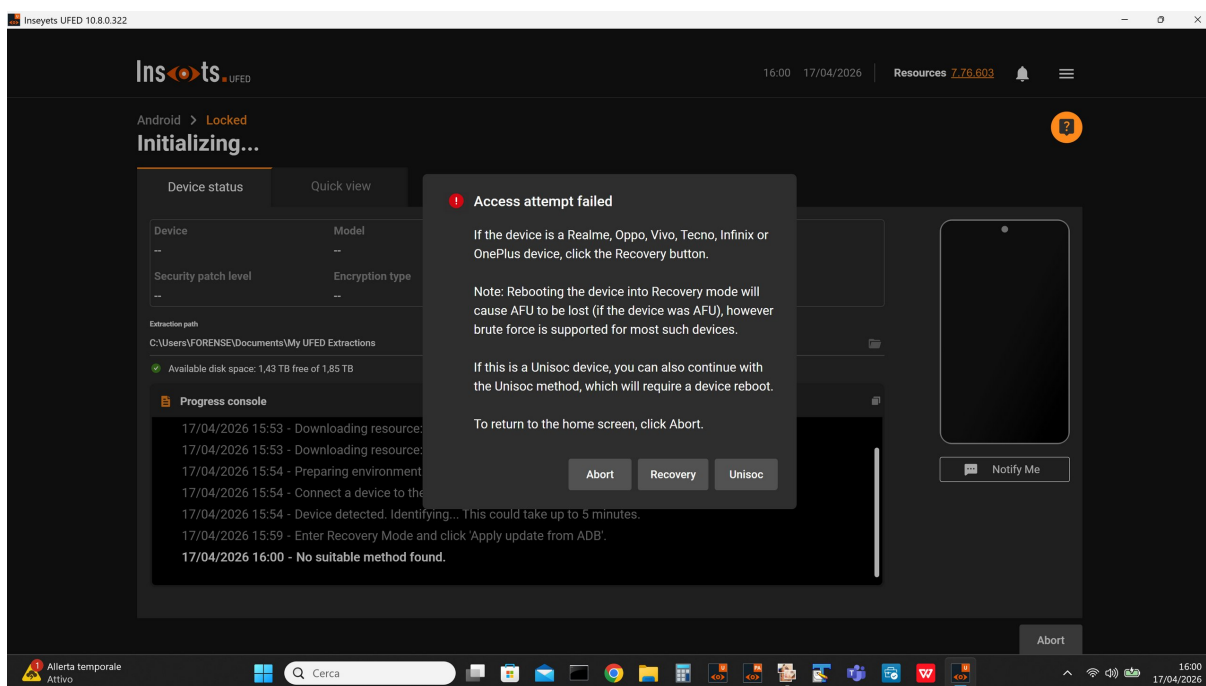


Figura 1 — Schermata UFED al termine della Sessione 1: stato Locked, conclusione “Access attempt failed — No suitable method found”.

RISULTATI — SESSIONE 2: AFU (UNLOCKED) CON CODICE FORNITO

Alle 16:01 UTC il flusso è stato riavviato selezionando esplicitamente la modalità Unlocked, dopo aver sbloccato manualmente il telefono. Lo strumento ha guidato la fase di preparazione del dispositivo (rimozione SIM, abilitazione modalità aereo, attivazione opzioni sviluppatore, abilitazione USB debugging, selezione modalità USB “File transfer”, attivazione “Stay Awake”).

Alle 16:03 UTC UFED ha completato il riconoscimento del dispositivo come Pixel 10a e ha richiesto l'inserimento del codice di sblocco. Il codice è stato fornito direttamente nello strumento (visibile nei log come •••••). Lo strumento ha quindi mostrato un avviso di tipo “Statistical initial access”, indicando un rischio del 15% di perdita dello stato AFU se il dispositivo si fosse trovato in particolari condizioni; con codice fornito, il rischio era dichiarato dallo strumento come minimo. La procedura è stata confermata.

Nei minuti successivi UFED ha popolato la scheda Quick view con gli identificatori di dispositivo:

Vendor	Google
Modello commerciale	Pixel 10a
Chipset	zumapro
Sistema operativo	Android 16
Versione kernel	6.1.166-android14-11
Livello patch sicurezza	2026-04-05
Tipo di cifratura	FBE (File-Based Encryption)
Livello batteria al momento del test 2%	

Questi campi sono accessibili a qualunque host che si colleghi al dispositivo via ADB (Android Debug Bridge) o fastboot in stato AFU. Non costituiscono *contenuto utente* nel senso forense del termine: non includono messaggi, contatti, foto, file, credenziali, chiavi crittografiche, app data, contenuti di applicazioni di messaggistica, e-mail, calendario o documenti. Sono identificatori del dispositivo come oggetto fisico, non come archivio personale.

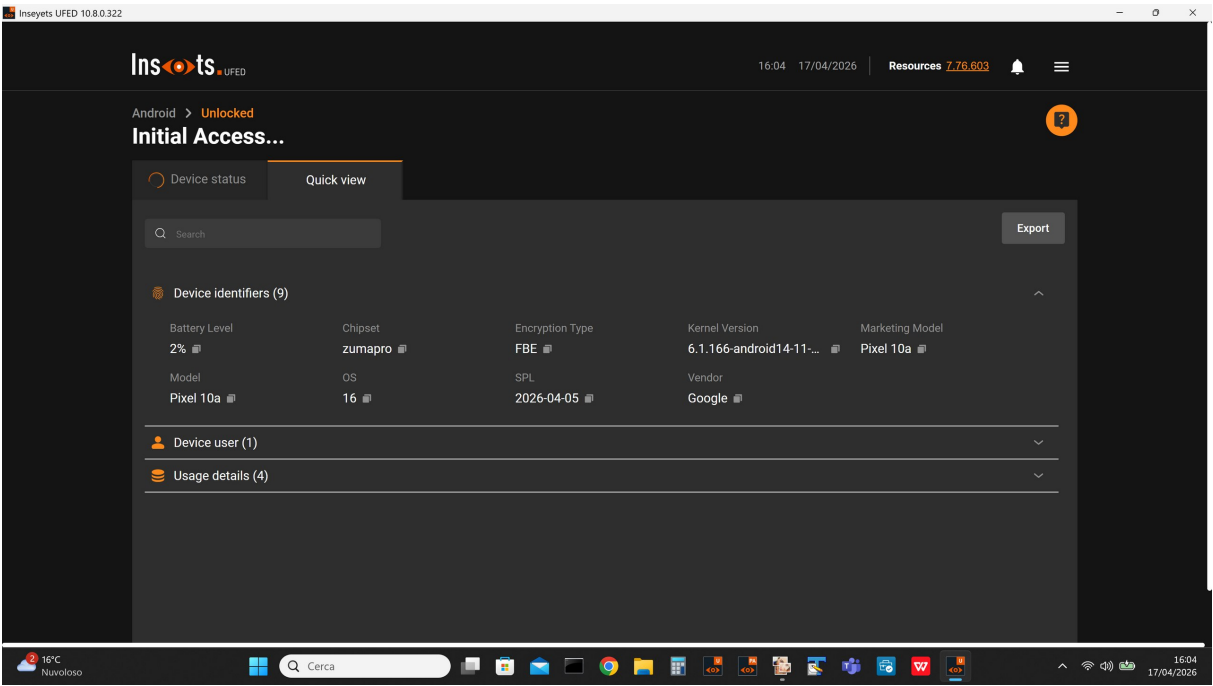


Figura 2 — Scheda Quick view di UFED in stato AFU con codice fornito: visibili gli identificatori di dispositivo, nessun contenuto utente.

RISULTATI — SESSIONE 2: ESITO FINALE DELL’ESTRAZIONE UTENTE

Tra le 16:04 e le 16:07 UTC lo strumento ha eseguito tre fasi successive registrate nel Progress Console:

- 16:04 – *Preparing device, this might take up to a few minutes...*
- 16:05 – *Preparing device, this might take up to a few minutes...*
- 16:07 – *Method failed, starting next attempt...*
- 16:07 – **No suitable method found.**

Lo strumento ha mostrato infine il messaggio “Access attempt failed for Google Pixel 10a — Access attempt failed. For most devices, rerunning the flow an additional time will increase chances of success”. L’operatore ha confermato la chiusura del flusso. Nessun messaggio, nessun contatto, nessuna foto, nessun file utente, nessuna credenziale e nessun contenuto applicativo è stato estratto.

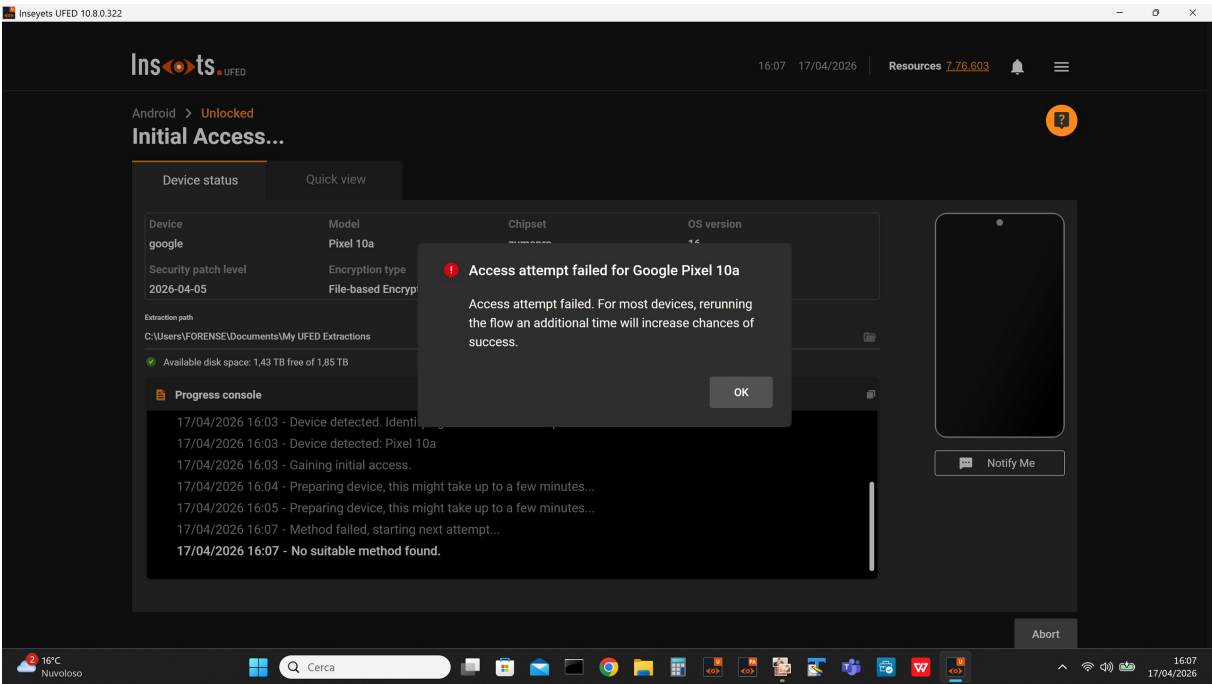


Figura 3 — Schermata di conclusione della Sessione 2: stato AFU con codice fornito, esito “Access attempt failed for Google Pixel 10a — No suitable method found”.

Riepilogo cronologico (tutti gli orari in UTC)

15:53	UFED carica framework e risorse di estrazione
15:54	Dispositivo collegato e rilevato in stato Locked
15:57	Inizio fase di Identifying
15:59	UFED tenta procedura Samsung Initial Access (vendor errato)
16:00	Sessione 1 BFU: “No suitable method found”
16:01	Riavvio del flusso in modalità Unlocked
16:03	Dispositivo identificato: Pixel 10a
16:03	Inserimento del codice di sblocco — fornito a UFED

16:04	Statistical initial access confermato — inizio estrazione
16:04–16:07	Tentativi multipli di estrazione — falliti uno a uno
16:07	Sessione 2 AFU+codice: “No suitable method found”

POSTAZIONE FISICA DEL TEST

Per consentire la verifica della sussistenza fisica della strumentazione utilizzata, il test è stato documentato anche con fotografie della postazione di lavoro. La postazione comprende: notebook host con Cellebrite Insekyets UFED in esecuzione; modulo Cellebrite Turbo Link collegato al notebook tramite cavo proprietario e al dispositivo target tramite cavo Cellebrite ID 102; AEGIDA Privacy Phone con app Aegida Connect e AEGIDA Inspector visibili nella schermata principale. Sulla postazione è visibile il distintivo International Master Counter Surveillance Technical dell'operatore certificato.



Figura 4 — Postazione del test: notebook host con UFED, modulo Turbo Link Cellebrite, AEGIDA Privacy Phone collegato.

COSA SIGNIFICA “0 DATI UTENTE ESTRATTI”

Il claim sintetico utilizzato da AEGIDA — “0 dati utente estratti” — richiede una precisazione tecnica che questo white paper esplicita per evitare ambiguità.

Sono stati letti dallo strumento: identificatori di dispositivo (vendor, modello commerciale, chipset, sistema operativo, versione kernel, livello patch di sicurezza, tipo di cifratura attiva, livello di carica della batteria). Si tratta di campi accessibili tramite Android Debug Bridge (ADB) e fastboot quando il dispositivo si trova in stato AFU; non sono contenuti riconducibili al proprietario del dispositivo.

Non sono stati estratti: messaggi di alcun tipo (SMS, RCS, app di messaggistica come Signal, WhatsApp, Telegram, Aegida Connect); contatti della rubrica; cronologia chiamate; foto e video della galleria; documenti, file e archivi salvati nello storage interno; credenziali memorizzate in keystore o keychain; cronologia di navigazione web; account configurati nel dispositivo; dati di applicazioni; e-mail; allegati; appunti; calendario; localizzazioni storiche; chiavi crittografiche; dati biometrici; impronte digitali registrate; codici di sblocco alternativi; dati di applicazioni governative o bancarie.

Questa distinzione è fondamentale: nel lessico forense, l'accesso ai metadati identificativi del dispositivo non costituisce estrazione di prova utilizzabile in giudizio quando l'obiettivo è la lettura del contenuto. L'esito documentato significa, in termini pratici, che dal dispositivo testato non sono ricavabili informazioni personali del proprietario tramite la strumentazione e la versione utilizzate alla data del test.

LIMITI DEL TEST E COSA NON DIMOSTRA

Il test documentato in questo white paper presenta limiti che AEGIDA dichiara espressamente per garantire trasparenza scientifica e per evitare interpretazioni eccessive del risultato.

Versione e firmware specifici. Il risultato si riferisce a Cellebrite Inseyets UFED versione 10.8.0.322 con modulo Turbo Link, nello stato di aggiornamento risorse alla data del 17 aprile 2026. Cellebrite rilascia regolarmente nuove versioni che possono includere capacità di estrazione aggiuntive. AEGIDA non garantisce che release future producano lo stesso esito e si impegna a pubblicare re-test periodici.

Configurazione testata. Il dispositivo è stato testato in configurazione di fabbrica AEGIDA. Configurazioni modificate dall'utente (ad esempio installazione di app esterne, modifica delle policy di sicurezza, abilitazione di servizi non documentati) possono alterare il risultato.

Vettori non testati. Il test riguarda esclusivamente l'estrazione forense via Cellebrite UFED in BFU e AFU. Non riguarda: spyware mirato installato sul dispositivo (Pegasus, Predator, simili); compromissione della baseband; attacchi side-channel; coercizione fisica del proprietario; chain attack su servizi cloud di backup; intercettazione di rete; attacchi alla supply chain hardware. Per ciascuno di questi vettori valgono altre considerazioni di sicurezza, alcune delle quali AEGIDA documenta in altre pubblicazioni.

Strumenti forensi alternativi. Esistono altri strumenti forensi commerciali (Magnet AXIOM, MSAB XRY, Oxygen Forensic Detective) e capacità di laboratori statali avanzati che non sono stati testati in questa occasione. AEGIDA non rivendica l'esito di questo test come universalmente valido contro qualunque strumento forense esistente.

Test di laboratorio, non scenario operativo reale. Il test è stato condotto in condizioni controllate su un singolo esemplare di dispositivo, da un singolo operatore. Variazioni nelle condizioni operative possono

produrre esiti diversi. Per validazione statistica sarebbe necessario un protocollo multi-dispositivo, multi-operatore, multi-versione — progetto a cui AEGIDA è disponibile a partecipare.

CONCLUSIONE

Nel test condotto il 17 aprile 2026 da una società italiana indipendente certificata in bonifica tecnica elettronica, Cellebrite Inseyets UFED versione 10.8.0.322 con modulo Turbo Link non ha estratto alcun dato utente da AEGIDA Privacy Phone, né in modalità BFU (Locked) né in modalità AFU (Unlocked) con codice di sblocco noto e fornito direttamente allo strumento. Sono stati letti unicamente identificatori di dispositivo accessibili via ADB e fastboot, non riconducibili a contenuto del proprietario.

Il risultato è documentato dai log dello strumento, da quattro fotografie della postazione operativa e dai metadati di sessione qui riprodotti. AEGIDA si impegna a rendere disponibili al lettore qualificato — previa firma di accordo di riservatezza — il file di esportazione completo della sessione UFED, comprensivo degli hash SHA-256 dei singoli passi del flusso, per verifica di integrità indipendente.

Il presente documento non costituisce promessa di sicurezza universale né garanzia commerciale. Costituisce il rendiconto trasparente di un esperimento riproducibile nelle condizioni indicate, e ha l'unico scopo di consentire a giornalisti, avvocati, dirigenti e altri professionisti esposti di valutare AEGIDA Privacy Phone sulla base di prove e non di affermazioni.

APPENDICE A — GLOSSARIO TECNICO

ADB — Android Debug Bridge

Strumento standard di Android per comunicazione tra host e dispositivo. Quando abilitato, espone identificatori e (in determinati stati) consente comandi sul device.

AFU — After First Unlock

Stato del telefono successivo al primo sblocco dopo l'accensione. Le chiavi di cifratura derivate dal codice utente sono parzialmente in memoria.

BFU — Before First Unlock

Stato del telefono successivo all'accensione ma precedente al primo sblocco. Stato di massima resistenza all'estrazione forense.

Cellebrite Inseyets UFED

Universal Forensic Extraction Device di Cellebrite DI Ltd., software di riferimento per estrazione forense da dispositivi mobili in uso a forze dell'ordine internazionali.

FBE — File-Based Encryption

Schema standard di cifratura su Android dove file diversi sono cifrati con chiavi diverse, derivate (in parte) dal codice utente.

Fastboot

Protocollo Android per comunicazione con il bootloader del dispositivo, normalmente disponibile prima del caricamento del sistema operativo.

ML-KEM — FIPS 203

Module-Lattice-based Key Encapsulation Mechanism, standard NIST 2024 per scambio di chiavi resistente al calcolo quantistico. Implementato da AEGIDA in Aegida Connect.

Turbo Link

Modulo hardware Cellebrite di interfacciamento con dispositivi target, distribuito agli operatori UFED licenziati.

Verified Boot

Catena di verifica crittografica del boot Android dal bootloader fino al sistema operativo, basata su firme digitali.

APPENDICE B — RIFERIMENTI NORMATIVI E DISCLAIMER LEGALE

Riferimenti normativi italiani applicabili

D.Lgs. 145/2007 — Attuazione della direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa. L'art. 4 disciplina i requisiti di liceità della comunicazione comparativa: confronto oggettivo, verificabile, riferito a caratteristiche essenziali e rappresentative, non denigratorio.

L. 633/1941, art. 70 — Eccezione di citazione: è lecita la riproduzione di parti di opere protette a fini di critica, discussione e ricerca scientifica, nei limiti del necessario e con indicazione della fonte.

D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), art. 21 — Disciplina della pubblicità non ingannevole sotto il profilo della corretta informazione al consumatore.

Reg. UE 2016/679 (GDPR), artt. 6 e 7 — Disciplina del trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di soggetti identificabili in fotografie pubblicate. Le immagini riprodotte in questo documento sono state acquisite con il consenso scritto dei soggetti identificabili.

Disclaimer legale

Cellebrite, Inseyets, UFED e Turbo Link sono marchi registrati di Cellebrite DI Ltd. AEGIDA — H4RESEARCH SRL non è affiliata, sponsorizzata o collegata a Cellebrite DI Ltd; i riferimenti nominativi e le riproduzioni delle interfacce dello strumento hanno finalità esclusivamente di documentazione tecnica comparativa ai sensi del D.Lgs. 145/2007 e di citazione scientifica ai sensi dell'art. 70 della Legge 633/1941.

I risultati documentati si riferiscono esclusivamente alla versione software e firmware indicata, in vigore alla data del test del 17 aprile 2026, e alla configurazione hardware AEGIDA Privacy Phone descritta in questo documento. AEGIDA non garantisce che release future degli strumenti forensi citati o configurazioni diverse del proprio dispositivo producano lo stesso esito. AEGIDA si impegna a pubblicare aggiornamenti e re-test periodici a seguito di nuove release rilevanti del software forense citato.

Il test misura l'interoperabilità di AEGIDA Privacy Phone con una specifica configurazione di Cellebrite Inseyets UFED. Non esprime giudizio complessivo sulla qualità dei prodotti Cellebrite né sulla loro efficacia in scenari diversi da quello documentato. AEGIDA riconosce a Cellebrite DI Ltd. il diritto di replica, esercitabile scrivendo all'indirizzo legal@aegida-systems.com.

Il presente documento non costituisce consulenza legale, di sicurezza o di alcun altro tipo. AEGIDA declina ogni responsabilità per interpretazioni dei risultati diverse da quelle documentate e per decisioni assunte sulla base esclusiva di questo documento senza una valutazione di sicurezza personalizzata.

Contatti

AEGIDA — H4RESEARCH SRL

Roma, Italia — P.IVA IT14765811006

Sito: aegida-systems.com

Riservato istituzionale: legal@aegida-systems.com

Riservato commerciale: info@aegida-systems.com